

熵交叉熵与KL散度实验

第019单元 从手算到边界测试

本实验要回答三个具体问题：有限分布的交叉熵是否等于熵加KL？哪个方向会因缺少支持而变成无穷？同一个受限模型集合在正反KL下会选出什么？先写纸笔预测，再运行代码核对，最后解释不一致。运行成功不是完成标准，能说明失败条件才是。

先修017与018的离散主线及基础Python函数、异常、CSV、测试。核心计算只用Python标准库，无网络、付费API、GPU或真实个人数据。建议60至90分钟完成；所有实验都应在CPU上运行。Notebook是讲解式伴随材料，不承担隐藏状态或在线下载。

一 准备独立环境

从课程仓库进入units/019，确认当前目录含experiment.py、data和experiment.ipynb。最小脚本与测试只需Python3.12或兼容版本：

```
python experiment.py
python -m unittest -v test_experiment.py
```

脚本按自身位置寻找CSV，因此也可从别处给出完整脚本路径。默认结果写到outputs，指定另一个目录可以保留原始参考：

```
python experiment.py --output-dir my_outputs
```

输出包括summary.json、directional.csv和epsilon.csv。不要把原CSV改成模型输出，也不要“一次运行没有异常”当成分布定义通过检验。

若使用Anaconda，可在单元目录运行下面的建议配置。作者没有执行全新Anaconda安装，不能把这些命令视为已验证的跨平台安装记录。

```
conda env create -f environment.yml
conda activate dl019
jupyter lab
```

打开Notebook后，先重启内核，再从第一格运行到最后一格。作者实际使用Python3.12.14、ipykernel7.4.0、nbformat5.11.1，已在新进程中的真实InProcessKernel顺序执行。浏览器前端、socket内核传输与全新Windows/macOS安装未测。

二 读懂合成数据

分布文件data/distributions.csv每行一个分布，列A、B、C是固定状态顺序。name是标识，不是概率。main_p与main_q是主例；zero_p与zero_q检查零支持；target、broad、left、right用于受限三候选比较。表里的1/3写成有限小数，程序只允许 10^{-12} 以内的舍入总和误差并进行明确归一化。

data/labels.csv列出四个固定标签，0、1、2分别对应A、B、C。这四条观测被特意设计为[A,A,B,C]，并非从真实总体采集或随机模拟出的普遍规律。position仅保持顺序，不能当成模型特征。

开始前检查每行概率是否非负、和是否为1；两个分布是否对应同一套有序标签；有哪些状态概率为0。脚本只知道数组的顺序，无法自动发现“两个CSV用同样的列名却暗中交换类别含义”的语义错误。

三 先用bit完成主例手算

在纸上写出 $P=(1/2, 1/4, 1/4)$ 、 $Q=(1/4, 1/4, 1/2)$ 。分别列出 $-\log_2 p$ 、 $-\log_2 q$ 、 $p \log_2(p/q)$ ，然后用P的概率加权。预期结果为 $H_2(P)=1.5$ 、 $H_2(P,Q)=1.75$ 、 $D_2(P \parallel Q)=0.25$ 。KL分项应为0.5、0、-0.25，不能把负项删除。

```
from experiment import entropy, cross_entropy, kl, kl_terms
p = [.5, .25, .25]
q = [.25, .25, .5]
print(entropy(p, 2), cross_entropy(p, q, 2), kl(p, q, 2))
print(kl_terms(p, q, 2))
```

将bit结果各乘ln2，比较nat值1.0397207708、1.2130075660、0.1732867951。再计算交叉熵-熵-KL，正常差值应只有浮点舍入规模。不要仅检验这个恒等式就宣布函数正确，因为三个函数若共享同一个错误，仍可能彼此吻合。

独立核对方法是直接使用有理数权重与80位Decimal的ln。test_experiment.py对分母6的全部28个三状态分布逐对比较，共784对。它保留支持集引起的无穷结果，不会把无穷统一截为一个大常数。

四 在求对数前观察零概率

先预测下面三个结果，再运行：

```
import math
p0 = [.5, .5, 0]
q0 = [1, 0, 0]
print(cross_entropy(p0, q0))
print(kl(p0, q0), kl(q0, p0))
print(kl([1, 0], [1, 0]))
```

交叉熵和正向KL应为inf，反向应为ln2，共同零状态的KL为0。解释“inf”时写出是哪一个正质量状态遇到零分母；不要只写“除零错误”。这里inf是数学上正确的扩展值，程序不应将其误标为非法输入。

作为对照，尝试交叉熵`cross_entropy([0,1],[1,1e-300])`。它仍有限，约690.775528；第二个向量总和在浮点内舍入为1，函数接受这一舍入级近似。极小正数和精确零是两种情况。对于尚未转为float的极小正有理数，如果转换会下溢到0，验证器会拒绝，避免误造支持集变化。

`summary.json`为标准JSON，把无穷记录为字符串“Infinity”。这与数学计算返回的float正无穷在序列化形式上不同；后续分析必须显式识别，不能当作普通数字相加。

五 改变小概率而不改变目标

打开`epsilon.csv`。它固定 $P=(1/2,1/2)$ ，依次令 $Q=(1-\epsilon,\epsilon)$ ， ϵ 从 10^{-1} 递减到 10^{-12} 。每行同时计算交叉熵、正向KL和反向KL。应观察到正向持续增大，反向逐渐接近 $\ln 2$ 。

自己从定义推出 $H(P,Q)=-(1/2)\ln[\epsilon(1-\epsilon)]$ ，并检查 $D(P \parallel Q)=H(P,Q)-\ln 2$ 。用公式预测再将 ϵ 缩小100倍时，正向KL在很小 ϵ 下大约增加 $\ln 10 \approx 2.302585$ ；这只是渐近近似，有限 ϵ 还带有 $\ln(1-\epsilon)$ 修正。

图6展示这些计算值。曲线并没有画出 $\epsilon=0$ 的有限高度；无穷是端点性质，不能从图上某个最大值代替。最后写清楚为何反方向的权重也随 ϵ 变化。

六 对同一候选集合更换方向

目标为(0.49,0.02,0.49)。只允许宽、左、右三个CSV候选，分别手算至少一个KL，核对`directional.csv`：

候选	正向KL nat	反向KL nat
宽	0.321289	0.680962
左	1.237811	0.581653
右	1.237811	0.581653

正向最优是宽；反向最优是左、右并列。不能用排序代码只返回第一个最小值，然后声称“反向必然选左”。程序保留并列结果，并以显式 $1e-14$ 容差比较本实验的对称候选。

再把目标本身作为第四个允许候选，计算两个方向。它们都应0。用自己的话完成一句话：“这个实验展示的选择差异依赖于……”。答案必须提到模型集合的限制；单纯背诵“反向KL寻峰”不足以通过。

七 从四条标签检查经验损失

`data/labels.csv`的标签顺序是0、0、1、2。模型Q对四条观察都使用同一个概率向量。计算四个负对数损失并平均，再统计标签频率并求经验交叉熵，二者都应为1.2130075660 nat。

```
from experiment import load_labels, empirical_distribution, mean_nll
labels = load_labels()
p_hat = empirical_distribution(labels, 3)
print(p_hat)
print(mean_nll(labels, q), cross_entropy(p_hat, q))
```

等式来自有限求和重排，不依赖样本独立。但是把它解释成未知总体损失的可靠估计，需要抽样条件、固定评估模型及有限期望等前提。将第一条标签复制100次改变了经验权重，并不自动增加100个独立证据。

接着解释罕见事件反例： $P=(0.999,0.001)$ 、 $Q=(1,0)$ ，100次独立观察完全没有罕见事件的概率约0.904792。这样的批次经验损失为0，总体交叉熵却是无穷。指出这里破坏了前面哪一个支持集条件。

八 有意触发输入拒绝

逐一把概率改为负数、让总和变成0.4、插入NaN或True、提供不同长度的P和Q、把标签写成3，确认每种情况得到ValueError。不要删除验证以使程序“继续跑”。示例使用try/except仅为了显示预期拒绝；任何意外成功都应主动报错。

```
for bad in ([.2, .2], [-.1, 1.1], [True, 0]):
    try:
        entropy(bad)
    except ValueError as exc:
        print(type(exc).__name__, str(exc))
    else:
        raise AssertionError("invalid input was accepted")
```

另作语义失败实验：把Q的A和C列交换但不改变P。函数可能仍能运行，因为归一化、长度都正确；这表明结构校验无法代替类别映射检查。可靠做法是按状态名对齐，再转换为数组，并为已知标签的预测写一个预期值测试。

九 平滑是修改模型

调用mix_with_uniform([1,0,0],.02)，应得到(74/75,1/150,1/150)，对 $P=(1/2,1/2,0)$ 交叉熵为2.5120291572 nat。它有限而原交叉熵无限，因为新的Q给原本缺失的状态留了概率。

对比把原向量每项取 $\max(q,0.01)$ ，会得到(1,0.01,0.01)，总和1.02。函数应拒绝该输入。如果自行除以1.02归一化，那又是另一个明确的新模型。报告要同时写原模型、修改规则、参数和新模型，不能只交付一个下降后的分数。

提交时附上纸笔贡献表、支持集说明、方向比较结论及异常输入记录。保存自己的结果目录；Notebook须从重启内核顺序运行并保留输出。图、PDF重建和详细验证范围见README.md，未测环境见本指南开头。